



基于多源数据的全国三大主粮生产风险评估研究

赵思健, 聂谦[✉], 张峭, 陈爱莲, 李越

中国农业科学院农业信息研究所, 北京 100081

摘要:【目的】“一省、一作物、一费率”的粗放式定价模式带来逆选择、道德风险、经营乱象等问题, 严重制约我国农业保险的健康可持续发展。费率定价离不开风险评估, 开展全国三大主粮生产风险评估、制作风险地图, 为实现我国主粮保险费率精准化、推进主粮保险高质量发展提供依据。【方法】围绕我国三大主粮作物(水稻、小麦、玉米), 收集整理长时间序列的三大风险数据源(单产、灾情和保险数据), 以单产数据为核心, 结合灾情数据和保险数据, 开展基于多源数据的风险评估建模, 通过县级风险的低估调整和省级风险的秩相关调整, 计算全国三大主粮省级和县级的纯风险损失率, 采用分位数法开展全国三大主粮风险分区, 制作风险地图。【结果】省级风险的秩相关调整以灾情风险结果为主, 保险风险结果为次。经调整, 水稻秩相关系数由 0.610 提升到 0.766, 小麦由 0.547 提升到 0.748, 玉米由 0.576 提升到 0.760。调整后, 全国三大主粮平均的风险低估系数为 20%—40%, 说明全国范围内利用县域单产开展风险评估的平均低估程度在 2—4 成, 玉米低估系数要高于水稻和小麦。从省级尺度上看, 黑龙江三大主粮生产风险均处于极高水平, 内蒙古水稻、小麦, 吉林和辽宁水稻、玉米生产风险处于极高水平, 山西小麦生产风险处于极高水平; 从县级尺度上看, 水稻生产的极高风险(纯风险损失率 > 4.4%)主要集中在东北三省绝大部分种植县域、内蒙古东北部与东北三省接壤的种植县域。小麦生产的极高风险(纯风险损失率 > 6.3%)主要集中在内蒙古绝大部分种植县域。玉米生产的极高风险(纯风险损失率 > 6.9%)主要集中在内蒙古与东北三省、山西和陕西接壤的种植县域, 辽宁、安徽、江西的大部分种植县域。从全国 833 个产粮大县上看, 玉米极高和高风险县域数量占比最高(28.1%), 水稻次之(25.1%), 小麦最低(17.2%), 说明玉米整体风险水平较高, 小麦最低。【结论】研究揭示了我国三大主粮作物生产风险大小与空间差异。从全国平均水平上看, 玉米风险最大(平均纯风险损失率为 5.0%)、小麦次之(3.1%)、水稻最小(2.6%); 从空间差异上看, 东北和中南地区水稻风险较高, 华北和华东地区小麦风险较高, 华北、东北和华东地区玉米风险较高。水稻、小麦和玉米其他级别风险的空间差异特征也不一致。

关键词: 农业保险; 生产风险; 风险评估; 多源数据; 三大主粮; 纯风险损失率; 风险地图

Study on Production Risk Assessment of Three Major Grain Crops in China Based on Multi-Source Data

ZHAO SiJian, NIE Qian[✉], ZHANG Qiao, CHEN AiLian, LI Yue

Agricultural Information Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081

Abstract: 【Objective】The extensive pricing model of “one province, one crop, one premium rate” has brought about problems, such as adverse selection, moral risk and disorderly operation, which seriously restricts the healthy and sustainable development of agricultural insurance in China. Accurate rate pricing cannot be achieved without agricultural risk assessment. Insurance rate pricing cannot be separated from risk assessment. Launching agricultural production risk assessment is an important task to achieve accurate rate pricing for grain insurance and to accelerate the high-quality development of agricultural insurance. 【Method】Aiming at the

收稿日期: 2023-09-23; 接受日期: 2024-01-10

基金项目: 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(17JJD910002)、国家自然科学基金面上项目(41471426, 72073132)、中国农业再保险股份有限公司课题项目(ZGNZ2022-JS12)

联系方式: 赵思健, E-mail: zhaosijian@caas.cn. 通信作者聂谦, E-mail: nieqian@caas.cn

three major grain crops (rice, wheat, and maize) in China, three kinds of risk data sources (yield data, disaster loss data, and insurance data) were collected and organized for a long time series. With yield data as the core, combined with disaster and insurance data, the risk assessment modeling was carried out, throughout the adjustment for underestimation of county-level risks and rank correlation of provincial-level risks, to calculate the pure risk loss rate of the three crops at the county level, and then to use the quantile method in risk zoning for the three crops and produce risk maps. 【Result】The rank correlation adjustment of provincial-level risks was mainly based on disaster risk results, followed by insurance risk results. After adjustment, the rank correlation coefficient for rice was increased from 0.610 to 0.766, wheat was increased from 0.547 to 0.748, and maize was increased from 0.576 to 0.760. After adjustment, the average underestimation coefficient for the three major grain crops nationwide was between 20% and 40%, indicating that the average degree of risk underestimation using county-level yield nationwide is between 20% and 40%, with maize having a higher underestimation coefficient than rice and wheat. At the provincial level, the production risks of the three crops in Heilongjiang were all at an extremely high level. The production risks of rice and wheat in Inner Mongolia, rice and maize in Jilin and Liaoning, and wheat in Shanxi were at an extremely high level. At the county level, the extremely high risk of rice production (pure risk loss rate $>4.4\%$) was mainly concentrated in the majority of planting counties in the three northeastern provinces, as well as in the planting counties bordered with the northeastern provinces in Inner Mongolia. The extremely high risk of wheat production (pure risk loss rate $>6.3\%$) was mainly concentrated in the majority of wheat planting counties in Inner Mongolia. The extremely high risk of maize (pure risk loss rate $>6.9\%$) production was mainly concentrated in the maize planting counties bordered with Inner Mongolia and the three northeastern provinces, Shanxi and Shaanxi, as well as most of the maize planting counties in Liaoning, Anhui, and Jiangxi. From the 833 major grain producing counties in China, the proportion of extremely high and high-risk counties of maize was the highest (accounting for 28.1%), followed by rice (accounting for 25.1%), and wheat was the lowest (accounting for 17.2%), indicating that the overall risk of maize was relatively high, while wheat was the lowest. 【Conclusion】The study revealed the magnitude and regional differences of production risks of the three major grain crops. In terms of national average levels, maize had the highest risk (average pure risk loss rate = 5.0%), followed by wheat (average pure risk loss rate = 3.1%), while rice had the lowest risk (average pure risk loss rate = 2.6%). In terms of spatial differences, rice had the highest risks in the northeast and central-south regions, wheat had the highest risks in North China and East China, and maize had the highest risks in North China, Northeast China, and East China. The spatial differences in risks for other levels of rice, wheat, and maize were also inconsistent.

Key words: agricultural insurance; production risks; risk assessment; multi-source data; three major grain crops; pure risk loss rate; risk map

0 引言

【研究意义】农业保险在规避农业风险、稳定农民收入、促进农业产业发展等方面发挥着重要的“稳定器”和“助推器”作用^[1]。自2007年中央财政启动保费补贴以来,我国农业保险虽保持较高的增长态势,但同时也暴露出一些问题。其中,由于农业风险区划工作的长期缺失,导致我国农业保险的费率定价模式相对粗放,基本上是“一省、一作物、一费率”^[2],造成了逆选择、道德风险、行业经营乱象、政府补贴失去效用等突出问题^[3]。早在2012年,原中国保险监督管理委员会就提出“加强农业保险风险区划的研究,提高农业保险产品定价的科学化水平”^[4];2019年财政部、农业农村部、中国银行保险监督管理委员会、国家林业和草原局四部委联合印发中央深化改革委员会审议通过的《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),明确提出“加

强农业保险风险区划研究,构建农业生产风险地图,发布农业保险纯风险损失费率。实现基于地区风险的差异化定价,真实反映农业生产风险状况”等要求^[5];2021年财政部印发的《中央财政农业保险保费补贴管理办法》中指出“各省财政部门应当会同有关部门,指导承保机构逐步建立当地农业保险费率调整机制,合理确定费率水平。中国农业再保险股份有限公司应当适时发布农业保险风险区划和风险费率参考”^[6]。由此可见,开展农业生产风险区划、推进农业保险差异化费率定价得到了中央、各部委的高度重视,成为推进我国农业保险高质量发展的一项重要任务。【前人研究进展】国外发达国家推进农业保险发展过程中十分重视农业生产风险评估区划工作^[7],例如,加拿大马尼托巴省根据土质、气候、地理和农作物生产历史情况,将全省划分为16个风险大区,在每个风险大区中,又按照作物种类、土壤类型进一步细分亚区,在亚区内进行风险评估和保险费率厘定;美国曾以雹

灾次数（平均雹灾天数）、雹灾次数最多的季节和雹灾强度为主导指标,把整个美国大陆划分为 14 类雹灾风险区,并据此实施差异化费率;德国将全国划分为 44 个风险区,在每个风险区内对相应的 9 种农作物确定不同的费率。由于我国农业保险起步较晚,农业风险评估区划工作相对滞后。1994 年,庾国柱等率先提出了农业风险区划和费率定价的问题^[8-9],推动了一系列相关研究工作^[10-20]。在应用实务方面,2007 年启动政策性农业保险试点以后,原中国保险监督管理委员会先后设立了“全国到省”和“省到区县”两级尺度的种植业保险区划研究,并选取内蒙古、安徽和湖南三省进行试点,形成了《全国种植业保险区划方案》^[21-23];2019 年《指导意见》的发布再次掀起行业和学界对农业保险风险区划工作的热潮。2020 年 6 月,中国农业科学院农业信息研究所发布了基于农业统计数据、农业保险业务数据和典型农户调查数据完成的《中国农业生产风险区划地图册》,首次对我国的 31 个省(市、自治区)县级尺度 11 种中央财政补贴农业保险的农作物生产风险进行了评估、区划和制图^[24];同年 11 月,中国精算师协会联合中国银保信息技术管理有限公司发布了基于全国农业保险信息管理平台累积的保单级农业保险承保理赔数据完成的《全国地市级三大主粮作物农业保险纯风险费率区划》^[20,25]。以上研究进展对推动我国农业生产风险区划,实现农业保险差异化费率定价提供重要支撑。【本研究切入点】开展农业生产风险区划的数据源主要有三类,作物单产数据、灾情数据和保险数据。作物单产数据能反映作物的产

量损失风险,但却因区域内产量增减的相互抵消而导致风险低估问题^[26-28];作物灾情数据能反映农作物的因灾损失风险,但却无法区分出受灾的具体农作物品种;作物保险数据能反映农作物的赔付损失风险,但却因农业保险开办时间较短,历史赔付数据时间序列过短、数据质量不高,不能真实反映风险大小^[25]。根据当前农业保险对保险费率区划的实际需求,利用单产数据为主要数据源,结合灾情和保险数据进行修正调整,来开展风险评估区划是当前较成熟、可靠的解决方案。本研究围绕我国三大主粮作物(水稻、小麦、玉米),收集整理长时间序列的三大风险数据源,以单产数据为核心,结合灾情数据和保险数据,开展基于多源数据的风险评估建模,通过县级风险的低估调整和省级风险的秩相关调整,计算全国县级三大主粮的纯风险损失率,采用分位数法开展全国县级三大主粮风险区划,制作全国主粮生产风险地图。【拟解决的关键问题】以产量数据为核心,结合灾情、保险等多源数据,开展农业生产风险评估,克服单维数据带来的风险评估偏差;通过计算县级产量汇总而导致地市级风险的低估程度,来调整县级单产风险评估结果,解决风险低估问题。

1 数据与方法

1.1 数据收集整理

本研究收集全国省级与县级尺度下三大主粮作物生产、灾情与保险相关数据,数据指标与来源如表 1 所

表 1 数据指标及来源说明

Table 1 Data indicator and its source description

数据指标 Data indicator	时间尺度 Time scale (a)	空间尺度 Spatial scale	数据量 Data volume	来源 Data source
主粮作物播种面积、产量 Planting area and yield of main grain crops	1980-2020 (40 a)	县级 County level	51 万+ More than 510 thousand	农业农村部中国县级农业农村经济统计数据库 Chinese County-level Agricultural and Rural Economic Statistics Database of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs
主粮作物受灾、成灾、绝收面积 Disaster covered area, disaster affected area, no-harvest area due to disaster of main grain crops	1994-2020 (26 a)	县级 County level	10 万+ More than 100 thousand	农业农村部中国县级农业农村经济统计数据库 Chinese County-level Agricultural and Rural Economic Statistics Database of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs
主粮作物保险保额、赔付 Insurance amount and claim of main grain crops	2008-2019 (11 a)	省级 Province level	5500+ More than 5500	原中国银行保险监督管理委员会 Former China Banking and Insurance Regulatory Commission
全国省、市、县级行政区划 National provincial, municipal, and county-level administrative divisions	2022	县级 County level	2837	民政部官方网站 Official website of the Ministry of Civil Affairs

示。对数据中存在年度数据缺失问题，通过查找地方统计年鉴、农业农村统计年鉴等资料给予补充与完善。对数据中存在的行政区划变更、异常值、缺失值等问题，采用行政区划映射、标准差准则法和插值法等方法进行修正处理。

1.2 技术框架

本研究采用基于多源数据比较调整的评估方法（图 1）：（1）以主粮作物单产数据为核心，基于单产风险评估模型进行风险评估，获得初始的县级单产风险；（2）模拟县级产量加总导致的地市级风险低估

计算低估系数对县级单产风险进行低估调整，调整后的县级风险汇集成省级风险；（3）在主粮作物县级灾情数据和省级保险数据基础上，分别开展灾情风险评估和保险风险评估，并汇集成省级风险；（4）在省级层面上开展单产风险与灾情风险、保险风险的秩相关分析，根据分析结果对分省县级单产风险进行调整，反复循环调整直到秩关系大体一致；（5）在调整稳定后，利用分位数法进行风险分区，最终得到全国三大主粮省级生产风险分区和县级生产风险分区，制作风险地图。

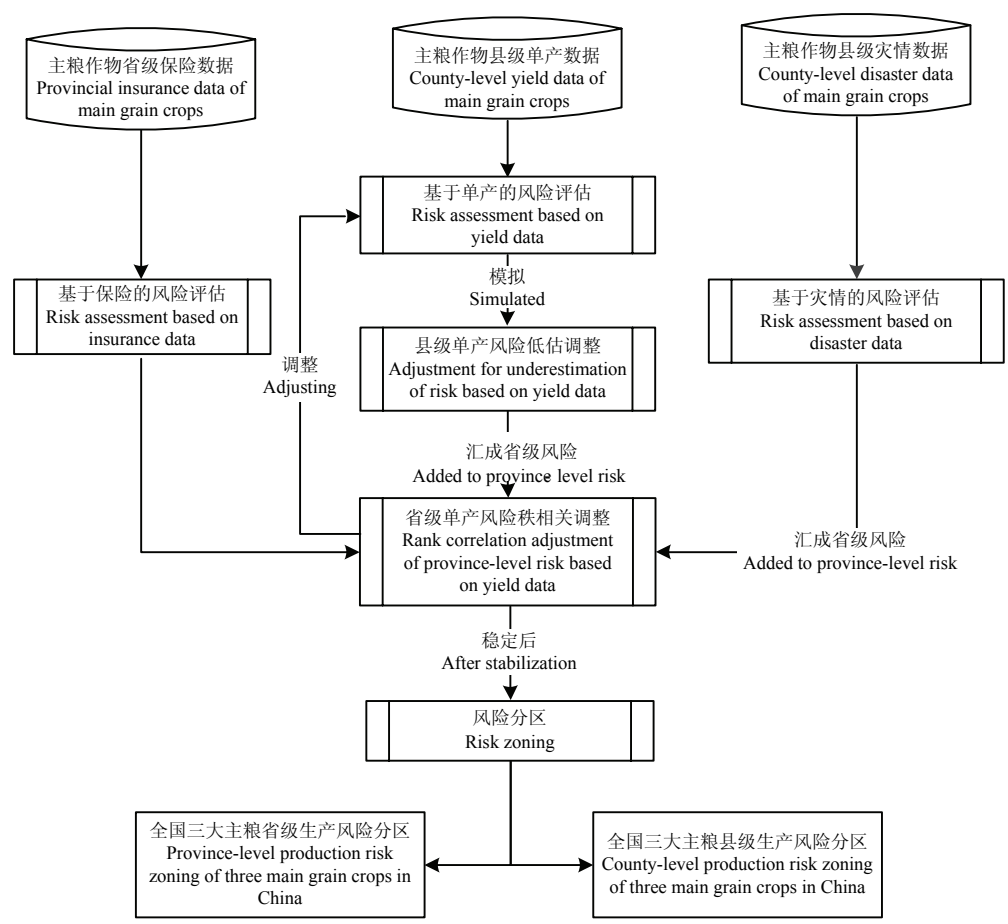


图 1 基于多源数据比较调整的三大主粮作物生产风险评估技术框架

Fig. 1 Technical framework for production risk assessment of three major grain crops based on multisource data comparison and adjustment

1.3 模型方法

1.3.1 基于单产的风险评估 作物产量可以分解为趋势产量和气象产量，即：

$$Y=Y_{td}+Y_w$$
(1)

式（1）中， Y 为作物的实际单产（ $t\cdot hm^{-2}$ ）， Y_{td} 为作

物的趋势单产（ $t\cdot hm^{-2}$ ）， Y_w 为作物的气象单产（ $t\cdot hm^{-2}$ ）。

为了计算气象产量，可采用直线滑动平均法进行产量的去趋势模拟^[7]。该方法的发展趋势模拟效果取决于滑动步长 k 的取值大小。初始情况下， k 取值为10年，后续在多源风险秩相关分析时进行动态调整。为反映

外在气象环境对产量造成的减产影响,可用单产损失率来衡量,具体表达如下:

$$x_t = \begin{cases} \frac{y_t - y_{t,td}}{y_{t,td}}, & y_t < y_{t,td} \\ 0, & y_t \geq y_{t,td} \end{cases} \quad (2)$$

式(2)中, x_t 表示单产损失率, y_t 表示实际单产 ($\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$), $y_{t,td}$ 表示趋势单产 ($\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$), t 表示年序。

在获得单产损失率时序数据后,采用非参数的高斯核密度估计法确定损失分布模型。由于窗宽和核函数的选择直接影响高斯核密度函数的估计精度,采用 Silverman 的拇指法则计算最优窗宽,最优窗宽 h 的公式为:

$$h = 1.06 \times \sigma n^{-0.2} \quad (3)$$

$$R_{Y,C} = E(loss) = \int_0^1 x \frac{1}{nh\sqrt{2\pi}} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-x_i}{h}\right)^2} dx = \sum_{x=\Delta x}^1 x \frac{1}{nh\sqrt{2\pi}} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-x_i}{h}\right)^2} \quad (5)$$

式(5)中, h 为最优窗宽, Δx 为积分离散形式的最小步长。

省域作物的单产纯风险损失率可以通过省里各县域单产纯风险损失率面积加权平均计算获得:

$$R_{Y,P} = \frac{\sum R_{Y,C} A\omega_c}{\sum A\omega_c} \quad (6)$$

$$L_{i,t} = \frac{(SZ_t - CZ_t) \frac{A_{i,t}}{A_t} Y_{i,t} \times 0.2 + (CZ_t - JS_t) \frac{A_{i,t}}{A_t} Y_{i,t} \times 0.55 + JS_t \frac{A_{i,t}}{A_t} Y_{i,t} \times 0.9}{A_{i,t} Y_{i,t}} \\ = \frac{(SZ_t - CZ_t) \times 0.2 + (CZ_t - JS_t) \times 0.55 + JS_t \times 0.9}{A_t} \quad (7)$$

式(7)中, $L_{i,t}$ 为作物 i 的 t 年因灾损失率, SZ_t 为农作物 t 年因灾受灾面积 (hm^2), CZ_t 为农作物 t 年因灾成灾面积 (hm^2), JS_t 为农作物 t 年因灾绝收面积 (hm^2), $A_{i,t}$ 为作物 i 的 t 年播种面积 (hm^2), $Y_{i,t}$ 为作物 i 的 t 年单位面积产量 ($\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$), A_t 为农作物 t 年总播种面积 (hm^2), 0.2、0.55、0.9 为作物在各损失区间的损失率中位数^[14]。

获得作物因灾损失率年序数据后,依旧采用非参数的高斯核密度估计法对作物因灾损失率进行分布拟合,见式(4)。之后,通过式(5)计算期望损失率来作为县域作物的因灾纯风险损失率,记作 $R_{D,C}$ 。再通过式(6)计算省级作物的因灾纯风险损失率,记作 $R_{D,P}$ 。

1.3.3 基于保险的风险评估 依据作物保险的承保和理赔数据,计算作物的赔付损失率:

由于数据往往偏离正态分布,将式(3)中范围因子从 1.06 降到 0.9, σ 取标准差和四分位距除以 1.34 的最小值,最优窗宽 h 效果更好^[7]。利用上述法则计算最优窗宽 h ,核密度函数形式为:

$$f(x) = \frac{1}{nh\sqrt{2\pi}} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-x_i}{h}\right)^2} \quad (4)$$

式(4)中, n 为样本容量, h 为最优窗宽, x_i 为式(2)中各年序上的单产损失率。

得到各县域作物的核密度函数形式后,即可计算出该县域作物的期望损失率 $R_{Y,C}$,也就是该县域作物的单产纯风险损失率,用于反映该地区作物的减产风险大小:

式(6)中, $A\omega_c$ 是县域作物近 5 年的平均种植面积 (hm^2)。

1.3.2 基于灾情的风险评估 按民政部的统计规定,农作物凡因灾减产 10% 以上的面积计为受灾面积,因灾减产 30% 以上的面积计为成灾面积,因灾减产 80% 以上的面积计为绝收面积。为此,可通过各受灾程度段的损失中位数来估算作物的历年因灾损失率^[14]:

$$LA_t = \frac{C_t}{LA_t} \quad (8)$$

式(8)中, LA_t 表示作物 t 年的赔付损失率, C_t 表示作物 t 年的理赔金额(¥), LA_t 表示作物 t 年的保险金额(¥), t 表示年序。获得作物保险赔付损失率年序数据后,依旧采用非参数的高斯核密度估计法进行分布拟合并计算期望损失率作为省级作物的保险损失风险,记作 $R_{I,P}$ 。

1.3.4 县级单产风险低估调整 假设同一地市内各县单产风险低估水平近似相同,则可以通过各县产量数据汇总后计算的地市级单产风险和各县单产风险汇总后得到的地市级单产风险进行比较,来计算风险低估系数。

假设某一地市 i 有 n 个县 j , 各县的单产序列为 $Y_{j,t}$ 和种植面积序列为 $A_{j,t}$, 可汇总出该地市的单产序列 $Y_{i,t}$:

$$Y_{i,t} = \frac{\sum_{j=1}^n Y_{j,t} A_{j,t}}{\sum_{j=1}^n A_{j,t}} \tag{9}$$

利用该单产序列，结合式（2）（3）（4）和（5）可计算得到该地市的单产纯风险损失率 $R_{Y,i}$ 。

另一方面，通过各县的单产序列 $Y_{j,t}$ 可用公式（2）、（3）、（4）和（5）直接计算出各县单产纯风险损失率 $R_{Y,j}$ ，再通过种植面积加权的方式汇总得到该地市的单产纯风险损失率 $\hat{R}_{Y,i}$ ，其中县作物种植面积取近 5 年的平均种植面积 $A\omega_j$ 。

$$\hat{R}_{Y,i} = \frac{\sum_{j=1}^n R_{Y,j} A\omega_j}{\sum_{j=1}^n A\omega_j} \tag{10}$$

这样可计算出该地市单产风险的低估系数 $\hat{\alpha}$ ：

$$\hat{\alpha} = \frac{R_{Y,i}}{\hat{R}_{Y,i}} \tag{11}$$

利用该低估系数 $\hat{\alpha}$ 调整计算出该地市内各县域实际单产纯风险损失率：

$$\hat{R}_{Y,j} = \frac{R_{Y,j}}{\hat{\alpha}} \tag{12}$$

1.3.5 省级单产风险秩相关调整 由于灾情和保险数据也存在一定缺陷，风险评估结果的绝对量不能直接作为单产风险结果的调整依据，但两类评估结果的相对量，例如风险排序，具有一定参考价值。因此，以省为单位选择 Spearman 相关系数分别对单产风险评估结果与灾情、保险风险评估结果的秩次进行对比。

$$r_s = \frac{\sum (R_x - \bar{R}_x)(R_y - \bar{R}_y)}{\sqrt{\sum (R_x - \bar{R}_x)^2 \sum (R_y - \bar{R}_y)^2}} \tag{13}$$

式（13）中， R_x 是各省单产纯风险损失率 $R_{Y,P}$ 从小到大排序的编秩， R_y 是各省因灾（保险）纯风险损失 $R_{D,P}$ （ $R_{I,P}$ ）从小到大排序的编秩。依据秩相关系数 r_s ，判断各省风险的相对等级，通过调整各省的单产去趋势步长 k ，重新计算各县单产风险和低估系数，再重复计算秩相关系数，如此循环调整，直到秩关系稳定时结束调整。经过反复调整稳定后，获得全国分省县域最终的单产纯风险损失率。

1.3.6 生产风险分区 生产风险分区是作物生产风险评估结果在空间区域上分异特征的一种可视化表达形式^[7]。生产风险分区的关键在于分区等级的设置和分级算法的选择。本研究将生产风险分成四个等级，即“极高风险”“高风险”“中风险”与“低风险”，并采用分位数分级法，将全国各省（县）的纯风险损失率先构建成正态分布，从中选择 90% 分位数以上的为极高风险，70%—90% 分位数为高风险，40%—70% 分位数为中风险，低于 40% 分位数为低风险，同时会适当下调极高和高风险等级的分位数，以满足至少要存在一个极高和高风险地区。最后，根据分级情况制作作物生产风险地图。

2 结果

2.1 秩相关分析与低估程度分析

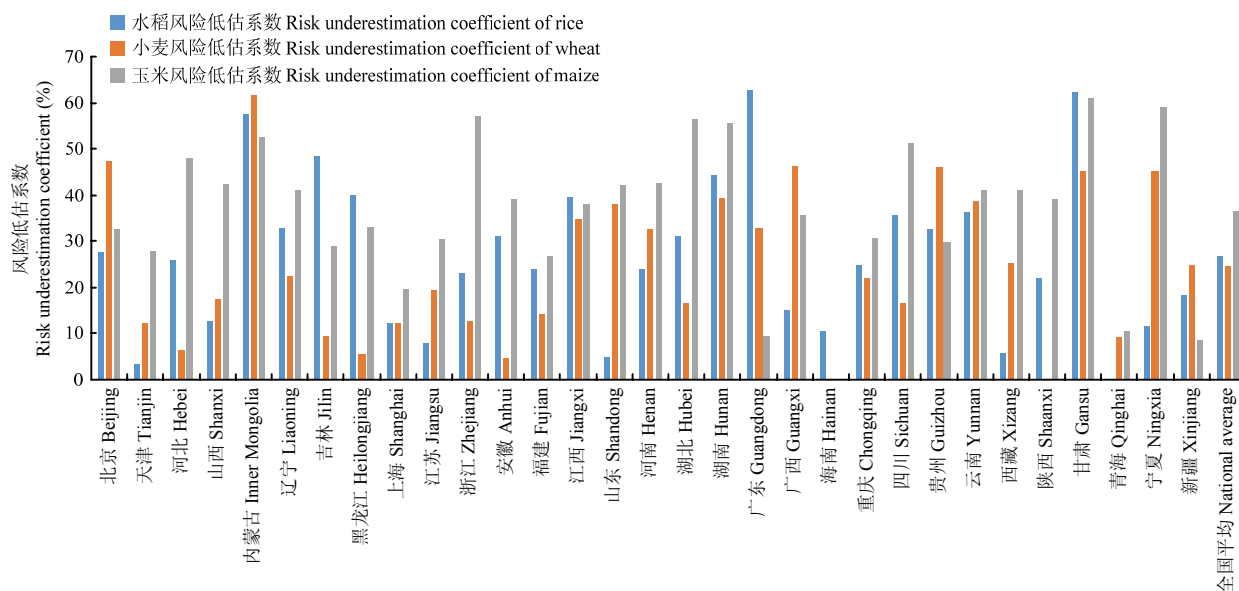
表 2 列出了基于单产、灾情和损失数据源评估出风险结果的秩相关分析结果。从分析结果上看，保险风险评估结果与单产风险评估结果（调整前）、灾情风险评估结果的秩相关系数都比较低，是因为我国保

表 2 不同数据源风险评估结果的秩相关分析
Table 2 Rank correlation analysis of risk assessment results from different data sources

秩相关分析 Rank correlation analysis	秩相关系数 Rank correlation coefficient		
	水稻 Rice	小麦 Wheat	玉米 Maize
单产风险评估结果（调整前）与灾情风险评估结果 Yield-based risk assessment results (before adjustment) and disaster-based risk assessment results	0.610	0.547	0.576
单产风险评估结果（调整后）与灾情风险评估结果 Yield-based risk assessment results (after adjustment) and disaster-based risk assessment results	0.766	0.748	0.760
单产风险评估结果（调整前）与保险风险评估结果 Yield-based risk assessment results (before adjustment) and insurance-based risk assessment results	0.484	0.306	0.366
单产风险评估结果（调整后）与保险风险评估结果 Yield-based risk assessment results (after adjustment) and insurance-based risk assessment results	0.493	0.337	0.564
灾情风险评估结果与保险风险评估结果 Disaster-based risk assessment results and insurance-based risk assessment results	0.306	0.278	0.633

险发展初级阶段存在“协议赔付、平均赔付、虚假赔付”等问题,使得保险风险与单产、灾情风险之间存在较大偏差。为此,秩相关调整主要以灾情风险评估结果为主、保险风险评估结果为次,通过反复循环调整,使得单产风险评估结果满足与灾情风险评估结果相关系数最大,且秩次关系大体一致时稳定结果。从表2中可以看出,经调整,单产风险评估结果(调整后)与灾情风险评估结果的秩相关系数,水稻由0.610提升到0.766,小麦由0.547提升到0.748,玉米由0.576提升到0.760;与保险风险评估结果的秩相关系数,水稻由0.484提升到0.493,小麦由0.306提升到0.337,玉米由0.366提升到0.564,最后输出最终的单产风险评估结果。

图2列出了全国各省(市、自治区)三大主粮作物平均风险低估系数。全国三大主粮平均的风险低估系数为20%—40%,说明全国范围内利用县域单产开展风险评估的平均低估程度在2—4成,玉米低估系数高于水稻和小麦。其中,广东、甘肃、内蒙古、吉林和湖南的水稻风险低估系数较高,内蒙古、北京、广西、贵州、甘肃和宁夏的小麦风险低估系数较高,甘肃、宁夏、浙江、湖北、湖南、内蒙古、四川、河北、河南、山西、山东、西藏、云南和辽宁的玉米风险低估系数较高,均超过40%。计算过程发现,作物单产风险低估系数大小与县域内作物种植规模、管理水平、地形地貌等生产环境的均质性等有较大关系。



海南省全省无种植玉米和小麦、青海省全省无种植水稻,相应的风险低估系数为0。台湾省、香港和澳门特别行政区因无三大主粮数据未评估,因此图中无显示

There is no planting of maize and wheat in Hainan Province and no planting of rice in Qinghai Province, resulting in a corresponding risk underestimation coefficient of 0. Taiwan Province, Hong Kong and Macau Special Administrative Regions are not marked in the figure due to the lack of data on the three major grain crops

图2 全国省级三大主粮作物平均风险低估系数

Fig. 2 Average risk underestimation coefficient of the three major grain crops in province-level of China

2.2 全国省级三大主粮生产风险评估

图3列出了全国各省三大主粮生产的纯风险损失率对比结果。由于统计数据库和年鉴中均无法提供早、中、晚稻种植面积和产量的长时间序列数据,因此文中水稻风险结果表示的是早、中、晚稻整体的平均纯风险损失率。

从全国平均水平上看,玉米的纯风险损失率为

5.0%,风险最高;小麦的平均纯风险损失率为3.1%,风险次之;水稻的平均纯风险损失率为2.6%,风险最低。玉米与小麦、水稻间的纯风险损失率水平差距较大,小麦和水稻间的差距较小。

水稻的极高风险省份为内蒙古、吉林、黑龙江和甘肃,纯风险损失率超过4.5%,其中甘肃虽风险较高但水稻种植面积很少,可忽略。另外三省为粮食主产

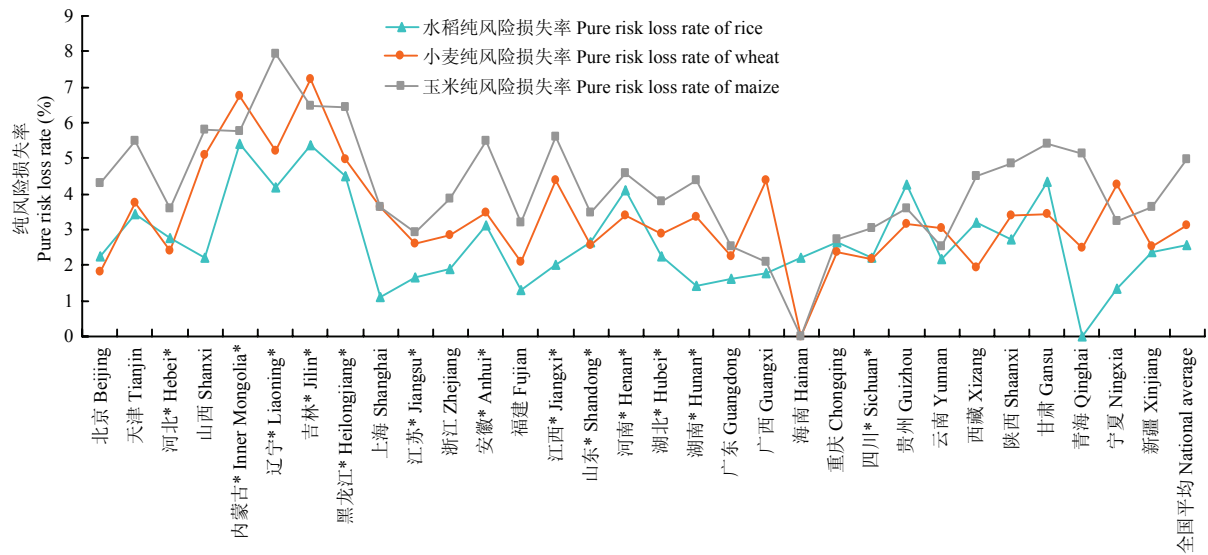
省，水稻生产面临的风险极高。水稻生产的中高风险省份为贵州、辽宁、河南、天津、西藏、安徽、河北、陕西、山东、重庆，纯风险损失率超过 2.5%。其中，西藏风险虽高，但种植面积很少可忽略，辽宁、河南、安徽、河北和山东为粮食主产省。剩余省份的水稻生产处于低风险水平，其中粮食主产省包括湖北、四川、江西、江苏和湖南。

小麦的极高风险省份为吉林、内蒙古、辽宁和山西，纯风险损失率超过 5.0%，其中吉林和辽宁小麦种植面积很小，可忽略。山西虽不是粮食主产省，但小麦种植有一定规模，与内蒙古一同面临极高的风险水平。小麦的中高风险省份为黑龙江、广西、江西、宁夏、天津、上海、安徽、甘肃、河南、陕西、湖南、贵州、云南，纯风险损失率超过 3.0%。其中，广西、江西、上海和湖南小麦种植面积很少风险可忽略，黑龙江、安徽和河南为粮食主产省。剩余省份的小麦生

产处于低风险水平，其中湖北、江苏、河北和四川是粮食主产省。

玉米的极高风险省份为辽宁、吉林和黑龙江，纯风险损失率超过 6.0%，3 个省均为粮食主产省。玉米的中高风险省份为山西、内蒙古、江西、天津、安徽、甘肃、青海、陕西、河南、西藏、湖南、北京，纯风险损失率超过 4.0%。其中，江西、青海、西藏、北京玉米种植面积很少可忽略，内蒙古、安徽、河南、湖南为粮食主产省份。剩余省份的玉米生产处于低风险水平，其中湖北、河北、山东、四川和江苏为粮食主产省份。

从综合风险上看，黑龙江三大主粮风险均处于极高水平，内蒙古水稻、小麦，吉林和辽宁水稻、玉米两类主粮生产风险处于极高水平。其次，安徽和河南三大主粮生产风险处于中高水平，贵州水稻、小麦，陕西水稻、玉米两类主粮生产风险处于中高水平。



省（自治区、直辖市）名后加*表示粮食主产省。海南省全省无种植玉米和小麦、青海省全省无种植水稻，相应的纯风险损失率为 0。台湾省、香港和澳门特别行政区因无三大主粮数据未作评估，因此未在图中显示

Adding * after the name of a province (autonomous region, municipality) indicates the main grain producing province. There is no planting of maize and wheat in Hainan Province and no planting of rice in Qinghai Province, resulting in a corresponding pure risk loss rate of 0. Taiwan Province, Hong Kong and Macau Special Administrative Regions are not marked in the figure due to the lack of data on the three major grain crops

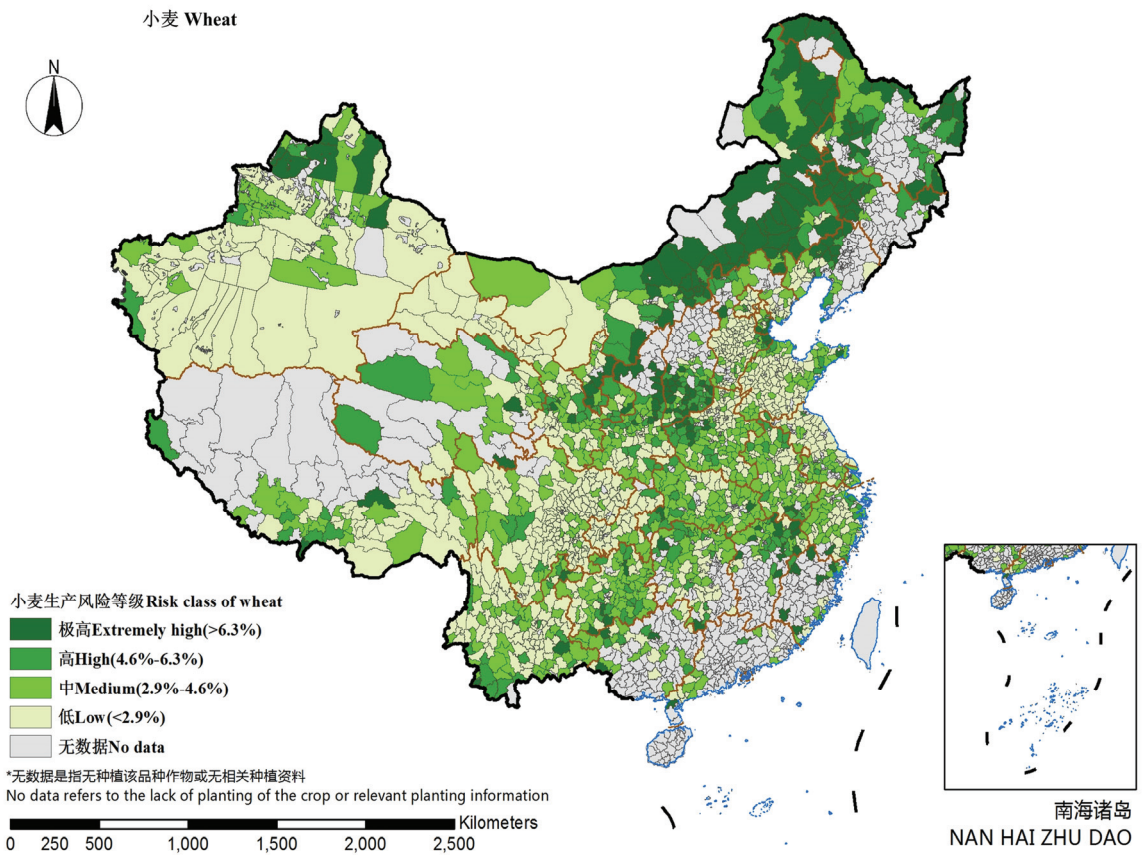
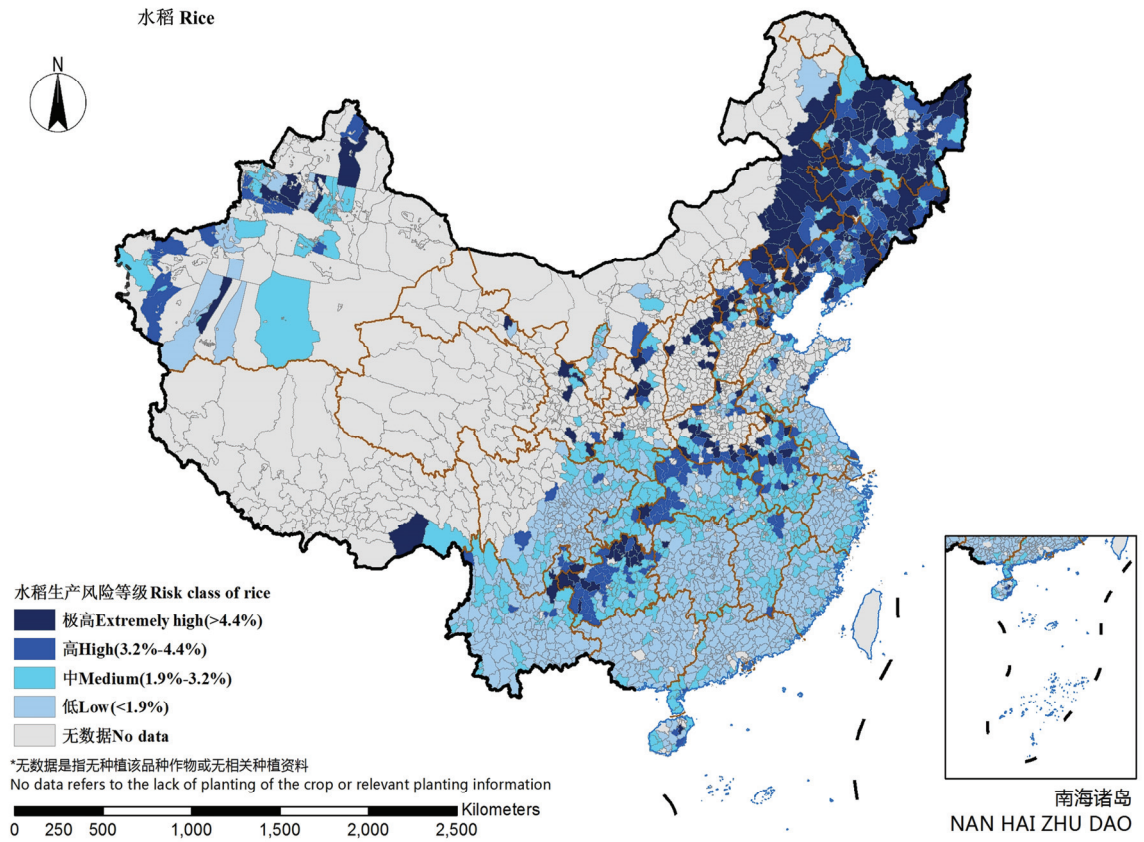
图 3 全国省级三大主粮纯风险损失率对比

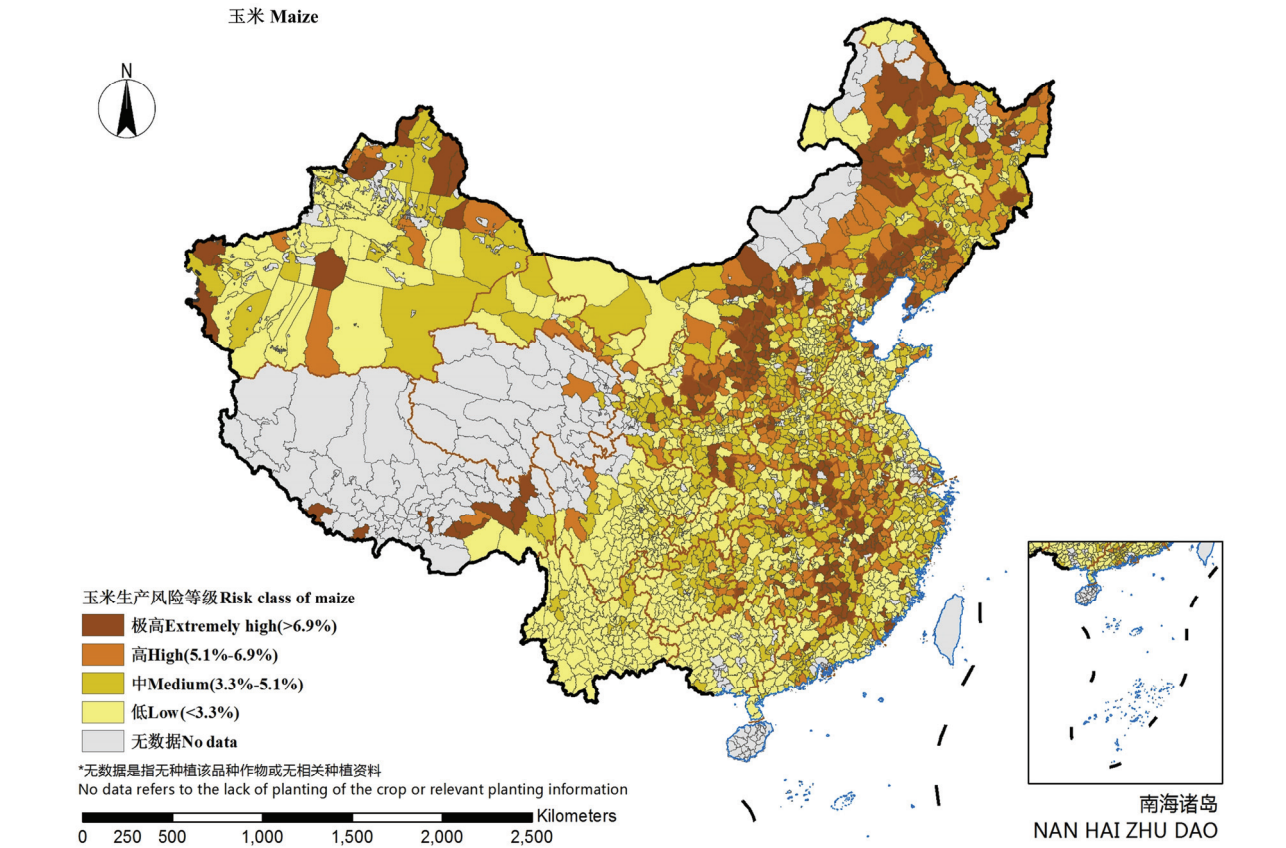
Fig. 3 Comparison of pure risk loss rates among the three major grain crops in province-level of China

2.3 全国县级三大主粮生产风险评估结果

图 4 列出了全国县级三大主粮生产风险评估结果。其中，划分水稻极高、高、中和低风险区对应的纯风险损失率分位数为 4.4%、3.2%和 1.9%，划分小

麦极高、高、中和低风险区对应的纯风险损失率分位数为 6.3%、4.6%和 2.9%，划分玉米极高、高、中和低风险区对应的纯风险损失率分位数为 6.9%、5.1%和 3.3%。





审图号：GS 京（2024）2066 号

图 4 全国县级三大主粮生产风险地图

Fig. 4 Production risk map of the three major grain crops at the county level in China

在水稻县级风险分区中，极高和高风险区集中分布在东北三省境内绝大部分水稻种植县域，内蒙古东北部与东北三省接壤的种植县域，山西北部县域，安徽、河南、湖北的淮河上游种植县域，贵州中西部种植县域。另外，新疆、陕西、甘肃、西藏等零星种植县域风险也较高。我国东南部 and 西南部，包括浙江、江西、福建、湖南、广东、广西、云南、四川等，大部分水稻种植县域风险普遍较低。

在小麦县级风险分区中，极高和高风险区集中分布在内蒙古境内绝大部分小麦种植县域，东北三省与内蒙古接壤的种植县域，黑龙江东北、东南部的种植县域，山西南部种植县域，陕西中部种植县域，宁夏中部种植县域，安徽南部、江西北部种植县域、新疆北部种植县域。另外，贵州、云南、宁夏、青海、西藏等零星种植县域风险也较高。我国华东、中南、西南和西北多省大部分小麦种植县域

风险普遍较低。

在玉米县级风险分区中，极高和高风险区集中分布在内蒙古与东北三省、山西和陕西接壤的种植县域，辽宁、安徽、江西的大部种植县域，黑龙江西部、山西西部、陕西北部 and 南部的种植县域。另外，吉林、河北、河南、湖南、贵州、新疆和西藏零星种植县域风险较高。我国华东、东南、西南地区，包括山东、江苏、浙江、福建、广东、广西、云南、四川等省份的种植县域风险普遍较低。

从综合风险上看，黑龙江 9 个县、内蒙古 3 个县、辽宁 2 个县、吉林 2 个县三大主粮生产均处在极高风险区；内蒙古 12 个县、吉林 7 个县、黑龙江 6 个县、天津 2 个县、河北 1 个县、河南 1 个县、贵州 1 个县和陕西 1 个县水稻和小麦生产同时处在极高风险区；辽宁 11 个县、黑龙江 6 个县、河北 3 个县、山西 2 个县和河南 1 个县水稻和玉米生产同时处在极高风险区；内蒙古 11 个县、山西 6 个县、江西 6 个县、新疆

4 个县、辽宁 3 个县、河南 2 个县、陕西 3 个县、甘肃 2 个县、吉林 1 个县、宁夏 1 个县小麦和玉米生产同时处在极高风险区。

从全国 13 个粮食主产省 833 个产粮大县的视角出发, 产粮大县三大主粮生产风险区划统计结果如表 3 所示。从表 3 可以看出, 玉米极高和高风险县域数量

占比最高, 达到 28.1%, 水稻次之, 达到 25.1%, 小麦最低, 达到 17.2%, 说明在产粮大县中玉米整体的风险较高, 小麦最低。另外, 产量大县玉米中风险和低风险的比例较高, 无风险占比较低。而水稻和小麦的无风险县域占比较高, 说明产粮大县中无种植水稻和小麦的县域较多。

表 3 全国 833 个产粮大县三大主粮生产风险分区统计结果对比

Table 3 Comparison of statistical results on risk zoning of the three major grain crops production in national high yield counties

风险等级 Risk level	水稻 Rice		小麦 Wheat		玉米 Maize	
	县数量 Number of counties	占比 Proportion (%)	县数量 Number of counties	占比 Proportion (%)	县数量 Number of counties	占比 Proportion (%)
极高风险 Extremely high risk	112	13.5	75	9.0	103	12.4
高风险 High risk	97	11.6	68	8.2	131	15.7
中风险 Medium risk	165	19.8	225	27.0	263	31.6
低风险 Low risk	244	29.3	340	40.8	319	38.3
无风险 No risk	215	25.8	125	15.0	17	2.0
合计 Total	833	100.0	833	100.0	833	100.0

3 讨论

3.1 全国三大主粮风险评估结果与前人研究结果有较好一致性

在省一级尺度上, 聂建亮等^[29]使用大田抽样数据和省级统计数据相结合的方法开展三大主粮风险评估与费率厘定研究, 比较两种尺度下(省级和大田尺度)期望损失率时发现, 利用省级统计数据的评估结果确有低估效应, 与本研究的结论一致。同时, 与该研究的评估结果相关性分析发现, 3 种作物的相关系数均为正相关, 玉米达到 0.77, 水稻为 0.59, 小麦为 0.43, 趋势上保持较好的一致性。李晓涛等^[30]采用优化的去趋势方法开展 8 个省份三大主粮作物风险评估与费率计算, 与该研究的评估结果进行比较, 水稻和玉米有非常强的一致性, 相关系数分别达到 0.94 和 0.80, 小麦的相关系数也达到了 0.50, 期望损失率均值的差距在 0.40%以内。

在县一级尺度上, 开展全国范围内县级三大主粮风险评估的研究较少, 主要有叶涛等^[20]利用作物模型模拟开展基于 10 km 栅格水平的全国三大主粮单产风险评估。与该研究的结果对比发现, 本研究的三大主

粮纯风险损失率均值相对一致, 但标准差相对较高。可能存在两个方面原因, 一是本研究采用统一的低估系数可能放大了县域之间的差异, 造成风险高的更高, 风险低的更低, 标准差偏高; 二是叶涛等^[20]所使用的是基于 25 km 格化气象数据模拟得到 10 km 的单产数据进而开展评估, 空间单元缩小也可能导致结果的标准差减少。从风险区划分布特征上对比, 两组评估结果, 无论是水稻、小麦还是玉米, 不同等级风险区具有明显的一致性。

3.2 研究方法和结果存在一些不足

由于客观条件的限制导致研究方法和结果存在一些不足。(1) 简化了县域单产风险低估程度的调整。本研究受限于数据最小尺度仅到县级, 缺乏充足的地块级数据, 无法有效评估出县域单产风险的真实低估程度, 只能通过计算县级到地市级的单产风险低估程度来近似模拟地块级到县级单产风险的低估程度, 且同一地市级内各县域单元的风险低估一致。(2) 缺乏县域间、品种间风险相关性的考量。本研究在计算省级和地市级汇集风险时假定了各作物品种和各区县的风险是相互独立的。实际上, 农业生产风险具有较强区域和品种相关性, 不同县域之间、作物品种之间可能存在相关性。

3.3 农业生产风险评估和保险费率厘定未来研究重点

(1) 完善与优化风险评估模型。首先, 可以融合更多精细颗粒度的数据信息, 如气象监测数据、保单损失数据、卫星遥感数据、典型农户调查数据等, 采用深度学习等人工智能技术建模计算出地块级风险损失, 消除风险低估, 建立更精准的风险评估模型。其次, 可以引入多维随机变量相关性的模型方法, 如 Copula 模型, 补充风险汇集时在作物品种和时空上相关性的考量。

(2) 研究推进主粮保险费率区划。首先, 可以在三大主粮生产风险地图的基础上, 结合保险赔付规则、保障水平、相对免赔水平等保险要素, 进一步研究保险费率精算模型, 实现主粮作物保险的县级费率区划, 提供费率参考; 其次, 开展保险费率区划工作时还要充分听取地方政府和保险机构的意见, 综合考虑地方保费补贴规模、保障深度和保障水平等因素, 对费率区划的次序、级数、区域相邻关系等进行优化调整。

4 结论

本研究评估出我国三大主粮作物生产风险的总体水平及各省和各县的风险大小。平均纯风险损失率玉米最大, 为 5.0%, 小麦次之, 为 3.1%, 水稻最小, 为 2.6%。我国三大主粮作物生产风险存在空间差异, 其中水稻的极高风险(纯风险损失率>4.4%)主要集中在东北和中南地区, 小麦的极高风险(纯风险损失率>6.3%)主要集中在华北和华东地区, 玉米的极高风险(纯风险损失率>6.9%)主要集中在华北、东北和华东地区。上述结论可为我国开展三大主粮政策性农业保险的精准定价和补贴政策优化提供重要的量化依据和技术支撑。

参考文献 References

- [1] 张峭, 王克. 中国农业风险综合管理. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2015.
ZHANG Q, WANG K. Comprehensive Management of Agricultural Risks in China. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 2015. (in Chinese)
- [2] ZHOU X H, WANG Y B, ZHANG H D, WANG K. Empirical study on optimal reinsurance for crop insurance in China from an

- insurer's perspective. Journal of Integrative Agriculture, 2015, 14(10): 2121-2133.
- [3] 张峭, 徐磊, 王克. 加强农业生产风险评估与区划 保障农保持续健康发展. 人民网, 2011. <https://www.renrendoc.com/paper/215378878.html?aggId=L9SMSsphfiON@5qsA136a1M>.
ZHANG Q, XU L, WANG K. Promoting the sustainable development of Chinese agricultural insurance program by enhancing the crop yield risk assessment and regionalization. People Newspaper, 2011. <https://www.renrendoc.com/paper/215378878.html?aggId=L9SMSsphfiON@5qsA136a1M>. (in Chinese)
- [4] 周延礼. 我国农业保险的成绩、问题及未来发展. 保险研究, 2012(5): 3-9.
ZHOU Y L. The achievements, problems and future development of agricultural insurance in China. Insurance Studies, 2012(5): 3-9. (in Chinese)
- [5] 中华人民共和国财政部. 关于印发《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》的通知. 2019.
Ministry of Finance of the People's Republic of China. Notice on Issuing the Guiding Opinions on Accelerating the High-Quality Development of Agricultural Insurance. 2019. (in Chinese)
- [6] 中华人民共和国财政部. 关于印发《中央财政农业保险保费补贴管理办法》的通知. 2022.
Ministry of Finance of the People's Republic of China. Notice on Issuing the Management Measures for Agricultural Insurance Premiums Subsidies from the Central Government. 2022. (in Chinese)
- [7] 张峭. 中国农作物生产风险评估及区划理论与实践. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2013.
ZHANG Q. Theory and Practice of Crop Production Risk Assessment and Zoning in China. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 2013. (in Chinese)
- [8] 庾国柱, 丁少群. 论农作物保险区划及其理论依据—农作物保险区划研究之一. 当代经济科学, 1994, 16(3): 64-69, 41.
TUO G Z, DING S Q. On crop insurance regionalization and its theoretical basis-One of the studies on crop insurance regionalization. Modern Economic Science, 1994, 16(3): 64-69, 41. (in Chinese)
- [9] 庾国柱, 丁少群. 农作物保险风险分区和费率分区问题的探讨. 中国农村经济, 1994(8): 43-47, 61.
TUO G Z, DING S Q. Discussion on risk zoning and rate zoning of crop insurance. Chinese Rural Economy, 1994(8): 43-47, 61. (in

- Chinese)
- [10] 邓国, 王昂生, 周玉淑, 李世奎. 中国省级粮食产量的风险区划研究. 南京气象学院学报, 2002, 25(3): 373-379.
- DENG G, WANG A S, ZHOU Y S, LI S K. China grain yield risk division at the level of Province. Journal of Nanjing Institute of Meteorology, 2002, 25(3): 373-379. (in Chinese)
- [11] 周玉淑, 邓国, 齐斌, 张敏. 中国粮食产量保险费率的分定方法和保险费率区划. 南京气象学院学报, 2003, 26(6): 806-814.
- ZHOU Y S, DENG G, QI B, ZHANG M. The formulation of premium rate and its division in China. Journal of Nanjing Institute of Meteorology, 2003, 26(6): 806-814. (in Chinese)
- [12] 张峭, 王克, 张希. 农作物灾损风险的评估方法研究. 上海农业学报, 2010, 26(增刊): 22-26.
- ZHANG Q, WANG K, ZHANG X. Research on the assessment approach of agricultural disaster and loss risk. Acta Agriculturae Shanghai, 2010, 26(Suppl.): 22-26. (in Chinese)
- [13] 张峭, 王克. 我国农业自然灾害风险评估与区划. 中国农业资源与区划, 2011, 32(3): 32-36.
- ZHANG Q, WANG K. Assessment and regional planning of Chinese agricultural natural disaster risks. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2011, 32(3): 32-36. (in Chinese)
- [14] 王克, 张峭. 基于数据融合的农作物生产风险评估新方法. 中国农业科学, 2013, 46(5): 1054-1060. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2013.05.021.
- WANG K, ZHANG Q. A new approach to assess crop yield risk based on mixed source of data. Scientia Agricultura Sinica, 2013, 46(5): 1054-1060. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2013.05.021. (in Chinese)
- [15] 王克, 张峭. 农业生产风险评估方法评述及展望. 农业展望, 2013, 9(2): 38-43.
- WANG K, ZHANG Q. Agricultural yield risk assessment: Review and outlook. Agricultural Outlook, 2013, 9(2): 38-43. (in Chinese)
- [16] 叶涛, 聂建亮, 武宾霞, 李曼, 史培军. 基于产量统计模型的农作物保险定价研究进展. 中国农业科学, 2012, 45(12): 2544-2551. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2012.12.025.
- YE T, NIE J L, WU B X, LI M, SHI P J. Crop insurance premium rating based on yield simulation models. Scientia Agricultura Sinica, 2012, 45(12): 2544-2551. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2012.12.025. (in Chinese)
- [17] 叶涛, 史培军, 王静爱. 种植业自然灾害风险模型研究进展. 保险研究, 2014(10): 12-23.
- YE T, SHI P J, WANG J A. A review on crop natural disaster risk models. Insurance Studies, 2014(10): 12-23. (in Chinese)
- [18] 赵思健, 张峭, 王克. 农业生产风险评估方法评述与比较. 灾害学, 2015, 30(3): 131-139.
- ZHAO S J, ZHANG Q, WANG K. Commentary and comparison on risk assessment methods of agricultural production. Journal of Catastrophology, 2015, 30(3): 131-139. (in Chinese)
- [19] 肖宇谷. 农业保险中的精算模型研究. 北京: 清华大学出版社, 2018.
- XIAO Y G. Study on Actuarial Model in Agricultural Insurance. Beijing: Tsinghua University Press, 2018. (in Chinese)
- [20] 叶涛, 陈说, 刘苇航, 牟青洋, 史培军, 张兴明. 全国主粮作物减产风险评估与保险费率厘定研究. 保险研究, 2021(2): 3-16.
- YE T, CHEN S, LIU W H, MU Q Y, SHI P J, ZHANG X M. Risk assessment of yield loss and insurance premium rating for staple crops in China. Insurance Studies, 2021(2): 3-16. (in Chinese)
- [21] 史培军, 王静爱, 叶涛. 全国种植业保险区划研究报告与图册[R]. 北京: 北京师范大学, 2010.
- SHI P J, WANG J A, YE T. Research report and atlas on national planting insurance zoning[R]. Beijing: Beijing Normal University, 2010. (in Chinese)
- [22] 史培军, 王静爱, 张兴明. 内蒙古自治区省到区县一级种植业保险区划试点研究报告与图册[R]. 北京: 北京师范大学, 2013.
- SHI P J, WANG J A, ZHANG X M. Pilot research report and atlas on planting insurance zoning at the provincial to county level in Inner Mongolia Autonomous Region[R]. Beijing: Beijing Normal University, 2013. (in Chinese)
- [23] 史培军, 叶涛, 王静爱. 湖南省省到区县一级种植业保险区划试点研究报告与图册[R]. 北京: 北京师范大学, 2013.
- SHI P J, YE T, WANG J A. Pilot research report and atlas on planting insurance zoning at the provincial to county level in Hunan Province[R]. Beijing: Beijing Normal University, 2013. (in Chinese)
- [24] 中国农业科学院农业信息研究所. 中国农业生产风险区划地图册[R]. 北京: 中国农业科学院农业信息研究所, 2020.
- Agricultural Information Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences. Atlas of agricultural production risk zoning in China[R]. Beijing: Agricultural Information Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2020. (in Chinese)

- [25] 张峭, 王克. 农业生产风险评估及农业保险费率厘定的不确定性: 研究进展和破解之道. 中国农业科学, 2021, 54(22): 4778-4786. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2021.22.006.
- ZHANG Q, WANG K. The uncertainty of agricultural yield risk assessment and agricultural insurance pricing: Literature review and wayforward. Scientia Agricultura Sinica, 2021, 54(22): 4778-4786. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2021.22.006. (in Chinese)
- [26] BECHTEL A I, YOUNG D L. The importance of using farm level risk estimates in crop enrollment decisions[R]. Western Agricultural Economics Association, 1999.
- [27] KNIGHT T O, COBLE K H, GOODWIN B K, REJESUS R M, SEO S. Developing variable unit-structure premium rate differentials in crop insurance. American Journal of Agricultural Economics, 2010, 92(1): 141-151.
- [28] 陈军, 赵思健, 聂谦. 区域农业产量风险低估的评价研究. 保险研究, 2020(2): 19-29.
- CHEN J, ZHAO S J, NIE Q. A study on the underestimated evaluation of regional agricultural yield risk. Insurance Studies, 2020(2): 19-29. (in Chinese)
- [29] 聂建亮, 叶涛, 王俊, 史培军. 基于双尺度产量统计模型的农作物多灾种产量险费率厘定研究. 保险研究, 2012(10): 47-55.
- NIE J L, YE T, WANG J, SHI P J. Rating multi-peril crop insurance premium based on yield simulation model at double scales. Insurance Studies, 2012(10): 47-55. (in Chinese)
- [30] 李晓涛, 牛贝贝, 李士森, 任金政. 基于时变风险调整的粮食产量保险费率厘定及福利效应研究. 农村金融研究, 2020(12): 70-80.
- LI X T, NIU B B, LI S S, REN J Z. Research on grain yield insurance rate-making and its welfare effect based on time-varying risk adjustment. Rural Finance Research, 2020(12): 70-80. (in Chinese)

(责任编辑 李云霞)